

Guion de defensa — TP Final SdS

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA — 2026 Q1 — **Grupo G01S2**

Nico · **Ian** · **Keo** | **Objetivo: ~12 min**

Sincronizado con las 18 diapositivas de `Presentacion.pdf`. Online: cada uno habla su bloque de corrido.

Reparto (tres bloques de corrido, solo dos relevos)

Bloque	Diapos	Presenta	Tiempo
Contexto y modelo	1–6	Nico	~4:00
Motor, corridas y dinámica (N fijo)	7–12	Ian	~4:15
Resultados del orden, validación y cierre	13–18	Keo	~4:05

Videos: las diapos **9** y **12** tienen animaciones (los fotogramas son clicables y abren el `.mp4`). Si el visor bloquea el click, tengan los `.mp4` de `data_anim/` abiertos en un reproductor y los pasan al compartir pantalla. Dejen correr el video mientras leen el texto de esa diapo.

Tips: ritmo tranquilo (~150 palabras/min). Tomen el tiempo al ensayar y recorten donde se estire.

Guion

► Diapo 1 — Portada [NICO] (20 s)

Hola, buenas. Somos el grupo G01S2: Nico Arias, Keo Dubovitsky e Ian Tognetti. Lo que estudiamos es el **diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración**: agarramos un autómata celular de Nagel–Schreckenberg, le metimos una interacción por contacto, y con eso reproducimos las **tendencias** que Patterson y Parisi midieron en el experimento. Arranco con el sistema real.

► Diapo 2 — El sistema real: VDV [NICO] (45 s)

El sistema son unos robots comerciales, los Hexbug Nano. Se mueven porque la vibración se rectifica sobre unas cerditas asimétricas. Los meten en un canal **circular** de unos 1313 milímetros, así que es un sistema de **una dimensión**, y entran hasta 30. Lo clave —y por eso se usa este sistema— es que **interactúan solo por contacto**: no tienen forma de “ver” al de adelante para frenar, como sí hace un auto. Cada uno tiene su velocidad libre, repartidas más o menos parejo entre 90 y 120 milímetros por segundo. Con esto se **aísla** la parte del diagrama fundamental que sale solo de los choques físicos.

► Diapo 3 — Lo que mide el experimento [NICO] (45 s)

¿Qué es lo que mide el experimento? Cuatro cosas. Una: a densidad baja y media la velocidad se queda **casi constante**. Dos: **cae entre un 25 y un 40 por ciento** cuando te acercás a la densidad de contacto. Tres: importa el **orden** en que vas metiendo los vehículos —el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente—. Y cuatro: cuando llegás a los 30, las tres configuraciones **convergen**, a una velocidad que encima queda por debajo de la del más lento. Nuestra idea es reproducir estas **tendencias** con un modelo barato.

► Diapo 4 — Modelo: NaSch con contacto [NICO] (50 s)

El modelo es un autómata celular de Nagel–Schreckenberg en una **ruta periódica de una dimensión**. Cada vehículo ocupa ℓ celdas y su velocidad es entera. La actualización es **sincrónica**, en el

orden R1, R3, R2, R4: acelerar, frenar al azar, resolver los contactos, y mover. Lo importante —y lo hicimos a propósito— es que **frenamos antes de resolver los contactos**: como frenar solo achica el avance, resolver después nos garantiza que nunca se solapen. Lo que le cambiamos es la Regla 2, la interacción: la hicimos de **contacto puro**. El vehículo avanza libre hasta que alcanza al de adelante; si lo alcanzaría, queda pegadito a contacto y le **hereda la velocidad**. Esa fórmula del desplazamiento asegura que no se encimen.

► **Diapo 5 — Dos variantes de la Regla 2** [NICO]

(35 s)

Tenemos dos variantes de esa Regla 2. La **oficial**, la **A**, es contacto puro: sin anticipar nada, flujo libre hasta el contacto, y al alcanzar al de adelante le hereda la velocidad. Esa es la física del experimento. La otra, la **B**, es la clásica de manual, que usamos **solo para validar** el motor contra la solución analítica. Y ojo: la de contacto puro **no** se valida contra la curva clásica, son modelos distintos.

► **Diapo 6 — Calibración** [NICO]

(30 s)

Y calibramos todo a la geometría del experimento: el paso espacial es un cuarto de milímetro; el temporal, uno sobre veinticuatro de segundo —24 cuadros por segundo, como la cámara—; el vehículo mide 44 milímetros; y la pista la elegimos de 1320, que es justo 30 veces el largo del vehículo. Con eso, los 30 vehículos llenan la ruta exactamente a contacto. *Ahí te paso, Ian, con la implementación.*

► **Diapo 7 — Implementación del motor** [IAN]

(35 s)

Gracias. El motor está hecho en Java. Cada paso se calcula sobre una **instantánea inmutable** de los huecos y las velocidades, así que el resultado **no depende del orden** en que recorres los vehículos. El no-solapamiento está garantizado por construcción, y la inserción incremental la hacemos **por empuje**, que nos deja llegar a los 30 exactos. Y algo que la cátedra nos remarca: el motor es **determinista** y saca **solo variables físicas**, posición y velocidad; el color lo calculamos después.

► **Diapo 8 — Simulaciones y observables** [IAN]

(40 s)

Del lado de las corridas: barremos el número de vehículos de 5 a 30, y la probabilidad de frenado de 0 a 0,4. Usamos dos protocolos, uno de N fijo y el incremental que va de 5 a 30, con **30 realizaciones** por punto. Y algo clave para la cátedra: todos los observables se calculan **después** de la simulación, nunca adentro del motor. Sacamos la velocidad media —con el error como el **desvío entre realizaciones**—, la densidad de cada uno, las distribuciones y el diagrama fundamental. El estacionario lo elegimos **a ojo, por inspección**.

► **Diapo 9 — Dinámica N fijo — ANIMACIONES** [IAN]

(55 s)

[► **REPRODUCIR: $N=5$ y $N=30$ (izq. y der.)**] Acá van las primeras animaciones, con N fijo. Le doy play a la de la izquierda: $N = 5$, densidad baja. Miren que los vehículos van casi sin tocarse, cada uno a lo suyo —el **color es la velocidad**, verde es rápido—. Ahora la de la derecha: $N = 30$, la ruta llena. Se ve el anillo rígido, todos pegados a contacto, moviéndose juntos. Lo que **cambia** entre las dos es la densidad, o sea cuántos vehículos hay; y esto lo vamos a **resumir con la velocidad media**, que sale en las próximas dos diapos.

► **Diapo 10 — Estacionario por inspección** [IAN]

(30 s)

Antes de medir, elegimos el corte del **estacionario**, y lo hacemos **a ojo**, mirando la serie temporal de la velocidad media —no descartando un porcentaje fijo, que es lo que pide la cátedra—. Se ve

que, pasado el transitorio, la serie queda fluctuando alrededor de un valor estable, y de ahí para adelante promediamos.

► **Diapo 11 — Velocidad media vs N (N fijo) [IAN]** (40 s)

Y esta es la curva respuesta-estímulo con N fijo: velocidad media contra N , una curva por cada p . A densidad baja se queda casi constante, pero ojo con el detalle: esa meseta **no** está en la velocidad libre media, que es 105, sino en la del **más lento**, ahí en 90. Es que en un solo carril, sin poder pasar, todo se amontona atrás del más lento. Y en $N = 30$, la ruta justo llena, cuánto baja depende de p .

► **Diapo 12 — Efecto del orden — ANIMACIONES [IAN]** (55 s)

[► **REPRODUCIR: los 3 órdenes (creciente / decreciente / aleatorio)**] Ahora las animaciones del protocolo incremental, que arranca en 5 y va sumando de a 5 hasta 30. Las tres son al mismo p y muestran los tres órdenes: a la izquierda **creciente** —primero los lentos—, en el medio **decreciente** —primero los rápidos—, y a la derecha **aleatorio**. Le doy play... Fíjense que a **igual** N el color, o sea la velocidad, cambia según el orden: el decreciente arranca más verde, más rápido, y el creciente más lento. Lo que **cambia** acá es el **orden de inserción**, y de nuevo lo vamos a resumir con la velocidad media. *Ahí te paso, Keo, con la curva.*

► **Diapo 13 — Velocidad media vs N por orden [KEO]** (45 s)

Gracias, Ian. Efectivamente, esta es la curva análoga a la **Figura 2** del paper: la velocidad media según el orden. El **decreciente** da la más alta, el **creciente** la más baja, y el **aleatorio** queda acotado en el medio —justo lo que pasa en el experimento—. Y las tres terminan **convergiendo a saturación**, ahí en 81 milímetros por segundo con $p = 0,1$, que ya está por debajo de los 90 del más lento.

► **Diapo 14 — Distribuciones por orden [KEO]** (40 s)

Acá están las distribuciones por N activo, análogas a las **Figuras 3 y 4**. A la izquierda, la **densidad**: el pico cae en la densidad de contacto, 1 sobre 44, y se hace más marcado a medida que sube N . A la derecha, la **velocidad**, para el orden creciente: es casi independiente de N , porque en el creciente el más lento ya está desde el arranque. En el decreciente, en cambio, la distribución se corre para abajo a medida que van entrando los más lentos.

► **Diapo 15 — Diagrama fundamental por orden [KEO]** (35 s)

El **diagrama fundamental** por orden confirma toda la estructura: el decreciente es la curva de arriba, el creciente la de abajo, y el aleatorio queda acotado entre las dos. Y la velocidad se cae al acercarse a la densidad de contacto, igual que en el experimento.

► **Diapo 16 — Validación del motor [KEO]** (40 s)

Antes de las limitaciones, la **validación**. Con la variante clásica, la B, en su régimen —partículas puntuales, homogénea, $p = 0$ — hay solución analítica: el diagrama **triangular**. Y el motor lo reproduce a **precisión de máquina**, con tests automáticos a tolerancia 10^{-9} . De nuevo el punto: esto valida **el motor**; el contacto puro no se valida contra esta curva.

► **Diapo 17 — Limitaciones [KEO]** (45 s)

Y lo más **honesto**, las limitaciones. Primera: como imponemos no-solapamiento duro, **no** reproducimos la cola de densidad por arriba del contacto que sí ve el experimento. Segunda: el punto $N = 30$ es **singular** y depende de que fijemos L en 1320; el experimento tiene 1313. Y tercera: la caída por

debajo del más lento necesita $p > 0$, y el mecanismo es **distinto** al del experimento —de hecho, con $p \geq 0,3$ el anillo lleno se **congela**, que ya no es ningún régimen real—; por eso el punto que sí es comparable es $p = 0,1$.

► Diapo 18 — Conclusiones [KEO]

(40 s)

Y para cerrar. El autómata con **contacto puro** reproduce las **tendencias** centrales del diagrama fundamental: velocidad casi plana a baja densidad y caída cerca del contacto. El **orden de inserción** modula el diagrama, con el aleatorio acotado entre el creciente y el decreciente. Reproducimos el pico de densidad en el contacto y el angostamiento de la velocidad con N . Y la variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular. Bueno, muchas gracias, y quedamos para las preguntas que tengan.

Machete de preguntas típicas del jurado

- **¿Por qué $L = 1320$ y no 1313 del paper?** Para que $N = 30$ cierre justo a contacto (30ℓ); el 1313 lo discutimos como sensibilidad. Con $L = 1313$, $N = 30$ no entra ($5252 < 5280$ celdas).
- **¿Qué valida exactamente la variante B?** El diagrama fundamental triangular analítico $Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$, en régimen homogéneo $\ell = 1$, $p = 0$. El contacto puro NO se valida contra esa curva.
- **¿Cómo eligieron el estacionario?** A ojo, por inspección de la evolución temporal (no un porcentaje fijo); el corte queda registrado en `figures/manifiesto.csv`.
- **¿Por qué la meseta está en ~ 90 y no en 105?** Pista de un solo carril, sin adelantamiento: todo se amontona atrás del más lento, así que la media queda anclada a su velocidad, no a la libre media.
- **¿El error?** Desvío *entre* realizaciones (ddof= 1), no el de todos los cuadros ni SEM.
- **¿Qué NO reproduce el modelo?** La cola de densidad arriba del contacto, la forma de la distribución de velocidad (pico en ~ 90 contra ~ 65 del experimento) y el mecanismo del colapso (nuestro colapso con p alto es un congelamiento artificial del anillo lleno).